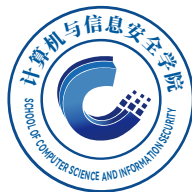


梯度下降与拟牛顿法性能对比实验

汇报人：巫文杰

计算机与信息安全学院

2025 年 10 月 24 日



① 研究背景与目标

② 实验设计与流程

③ 实验结果对比

④ 问题与原因分析

⑤ 总结与启发

⑥ 改进实验



研究背景与目标

- 梯度下降 (Gradient Descent, GD) 是最基础的优化算法;
- 拟牛顿法 (BFGS) 是一种利用 Hessian 近似的二阶方法;
- 实验目标:
 - 动手实现梯度下降算法;
 - 实现拟牛顿法;
 - 在同一线性模型上比较两者的性能差异。

核心问题: 谁在速度与精度上更具优势?



- ① 研究背景与目标
- ② 实验设计与流程
- ③ 实验结果对比
- ④ 问题与原因分析
- ⑤ 总结与启发
- ⑥ 改进实验



实验设计与流程

① 数据生成：设线性模型

$$y = w^T x + b + \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

② 梯度下降实现：

- 手动计算梯度；
- 使用固定学习率更新参数。

③ 拟牛顿法实现 (BFGS)：

- 使用 `scipy.optimize.minimize`；
- 自动估计 Hessian 近似矩阵。



① 研究背景与目标

② 实验设计与流程

③ 实验结果对比

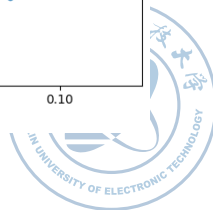
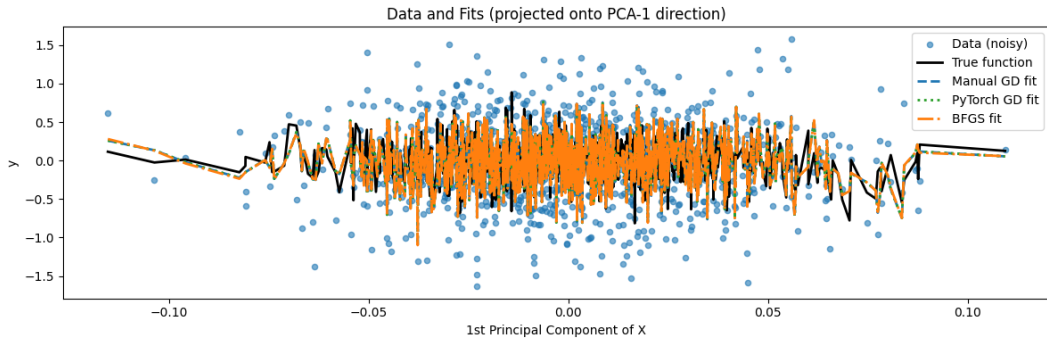
④ 问题与原因分析

⑤ 总结与启发

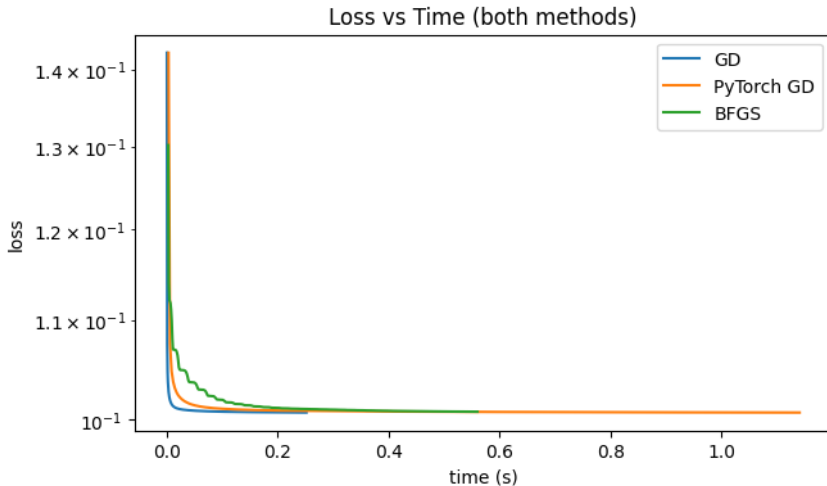
⑥ 改进实验



拟合结果



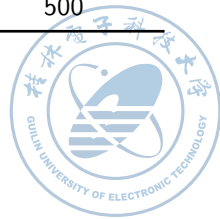
收敛曲线



实验结果对比

优化方法	最终损失	均方误差 (MSE)	参数误差 ($\ w - w^*\ $)	总耗时 (s)	迭代次数 (Iters)
Manual GD	0.100687	0.201374	33.103624	0.251708	401
PyTorch GD	0.100687	0.201374	33.103626	1.140493	401
BFGS	0.100768	0.201536	30.464252	0.560736	500

表 1: 各优化方法核心性能指标对比



实验结果对比

精度要求 (eps)	梯度下降耗时 (s)	PyTorch GD 耗时 (s)	BFGS 耗时 (s)
0.010000	0.000886	0.005917	0.009019
0.000100	0.087914	0.405645	0.510194
0.000001	0.248542	1.126367	无穷大 (inf)

表 2: 不同精度要求下各算法耗时对比



预期:

- 两者最终 Loss 几乎一致;
- BFGS 收敛稳定, 收敛到同一 loss 的时间更短;
- GD 收敛波动, 路径较长。

观察:

- 两者最终 Loss 几乎一致;
- BFGS 收敛波动, 且路径较长。
- GD 收敛更快、更稳定;



- ① 研究背景与目标
- ② 实验设计与流程
- ③ 实验结果对比
- ④ 问题与原因分析
- ⑤ 总结与启发
- ⑥ 改进实验



问题与原因分析

主要问题:

① Loss 下降太快:

- 问题过于简单;
- 噪声过小或超参数设置过优;

② BFGS 性能比 GD 差, 与预期不符:

- 原因: 线性模型过于简单, 用不上 Hessian;
- 使用非线性模型。

改进方向:

- 增加噪声强度;
- 调整学习率与初始化;
- 设计更复杂的非线性模型。



- ① 研究背景与目标
- ② 实验设计与流程
- ③ 实验结果对比
- ④ 问题与原因分析
- ⑤ 总结与启发
- ⑥ 改进实验



总结与启发

- 实验验证了梯度下降与拟牛顿法在简单线性模型中的性能；
- 手动实现帮助深入理解优化算法的更新机制；
- 后续可扩展到非线性或深度模型中，进一步比较不同优化策略的表现。



- ① 研究背景与目标
- ② 实验设计与流程
- ③ 实验结果对比
- ④ 问题与原因分析
- ⑤ 总结与启发
- ⑥ 改进实验



改进实验

主要改进点：

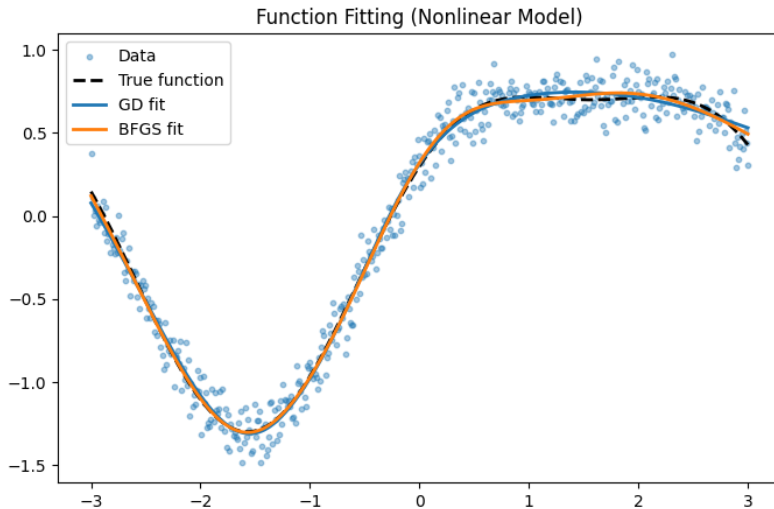
- 使用非线性函数，增加拟合难度；
- 统一使用 pytorch 框架实现 GD 与 BFGS, 减小误差；



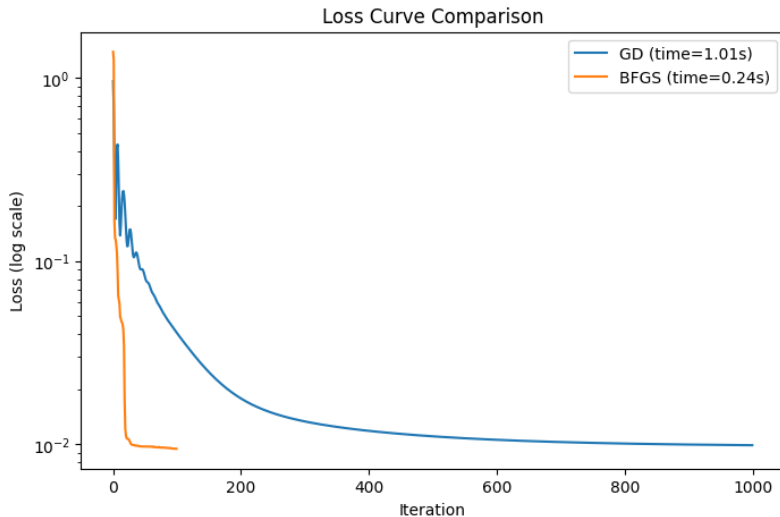
- ① 研究背景与目标
- ② 实验设计与流程
- ③ 实验结果对比
- ④ 问题与原因分析
- ⑤ 总结与启发
- ⑥ 改进实验



拟合结果



收敛曲线



实验结果对比

优化方法	最终损失	均方误差 (MSE)	参数误差 ($\ w - w^*\ $)	总耗时 (s)	迭代次数 (Iters)
GD (SGD)	0.009886	0.009885	无穷大 (inf)	1.009613	1000
BFGS	0.009457	0.009457	无穷大 (inf)	0.241801	100

表 3: 各优化方法核心性能指标对比



实验结果对比

精度要求 (eps)	梯度下降耗时 (s)	BFGS 耗时 (s)
0.010000	0.878364	0.070122
0.000100	无穷大 (inf)	无穷大 (inf)
0.000001	无穷大 (inf)	无穷大 (inf)

表 4: 不同精度要求下各算法耗时对比



WELCOME FEEDBACK!

